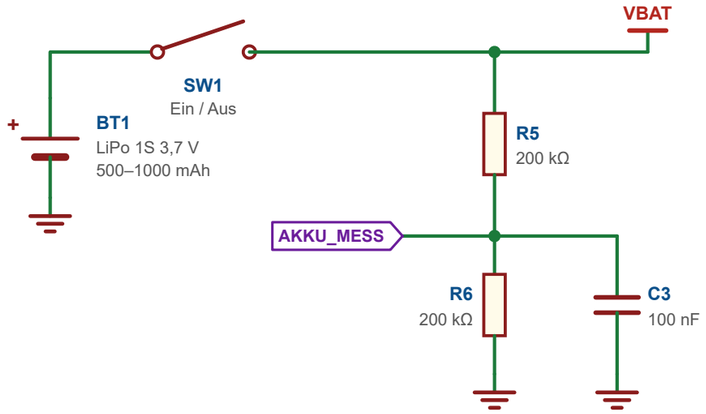
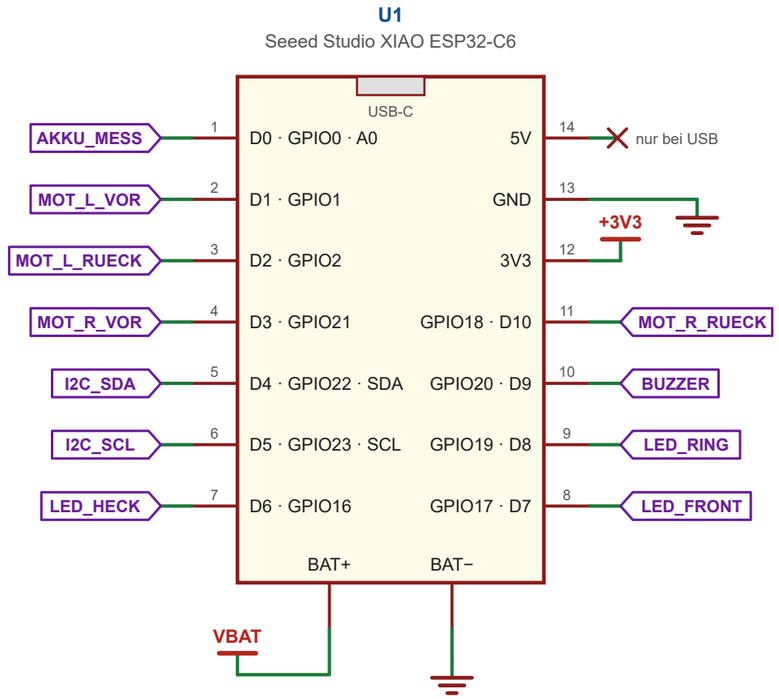
## 1 · Stromversorgung & Akkumessung




Teiler 1:2 an D0 (ADC): 4,2 V Akku → 2,1 V am Pin
Laden über USB-C am XIAO (Ladechip auf dem Modul) – nur bei SW1 = Ein
VBAT versorgt XIAO (BAT-Pads), Motortreiber, LEDs und Buzzer

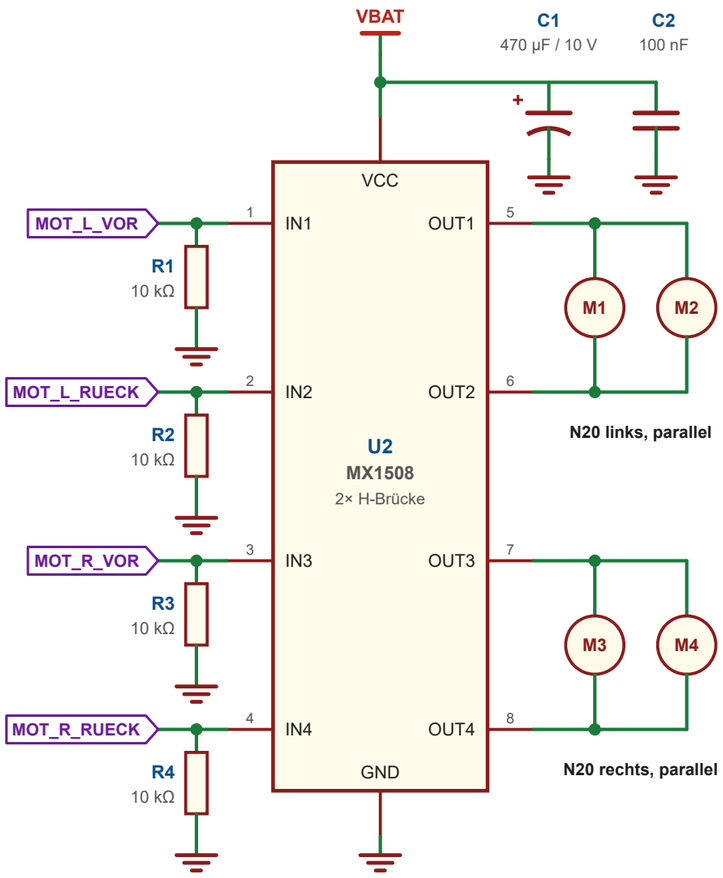
## 2 · Mikrocontroller




*BAT+ / BAT− = Lötpads auf der Unterseite des XIAO*

| XIAO | GPIO | Signal | Anschluss |
|---|---|---|---|
| D0 | GPIO0 | **AKKU_MESS** | R5/R6 Spannungsteiler (ADC) |
| D1 | GPIO1 | **MOT_L_VOR** | U2 IN1 · links vorwärts |
| D2 | GPIO2 | **MOT_L_RUECK** | U2 IN2 · links rückwärts |
| D3 | GPIO21 | **MOT_R_VOR** | U2 IN3 · rechts vorwärts |
| D10 | GPIO18 | **MOT_R_RUECK** | U2 IN4 · rechts rückwärts |
| D4 | GPIO22 | **I2C_SDA** | U3 SDA (MPU-6050) |
| D5 | GPIO23 | **I2C_SCL** | U3 SCL (MPU-6050) |
| D8 | GPIO19 | **LED_RING** | LED1 DIN · 8× WS2812B |
| D7 | GPIO17 | **LED_FRONT** | LED2 DIN · Frontlicht |
| D6 | GPIO16 | **LED_HECK** | LED3 DIN · Rücklicht |
| D9 | GPIO20 | **BUZZER** | Q1 Basis (über R10) |

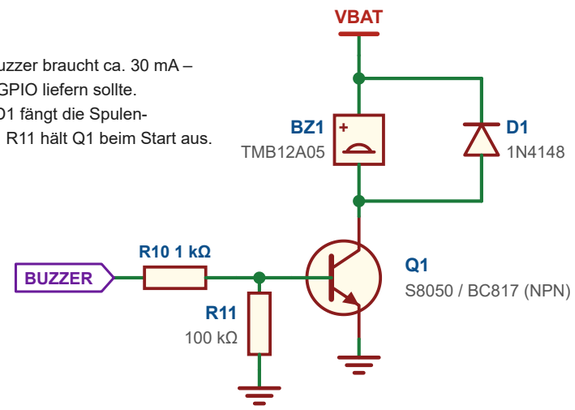
## 3 · Motortreiber & Antrieb



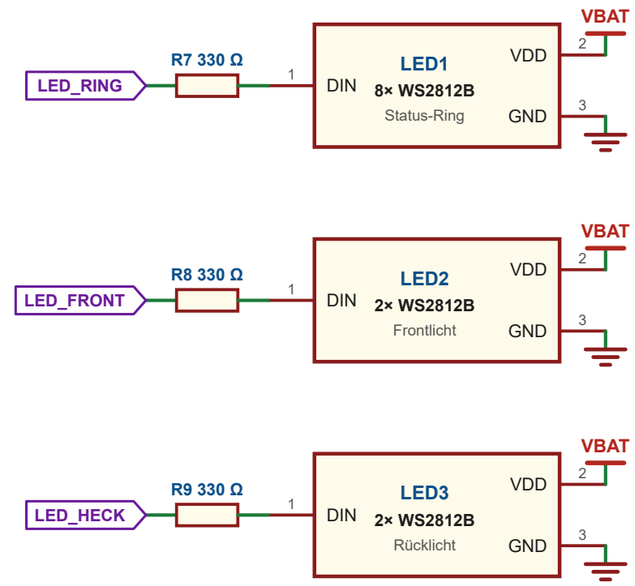

R1–R4 halten die Motoren beim Einschalten und Reset aus.
C1/C2 direkt an VCC/GND des MX1508 löten.
Falsche Drehrichtung: Motorkabel tauschen oder in der Firmware invertieren.

## 6 · Signalgeber (Hupe)

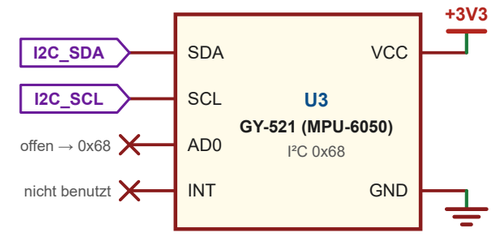
Der Magnetbuzzer braucht ca. 30 mA – mehr als ein GPIO liefern sollte. Q1 schaltet, D1 fängt die Spulenspannung ab, R11 hält Q1 beim Start aus.




## 4 · Beleuchtung (WS2812B)




## 5 · Lagesensor




*Pull-ups 4,7 kΩ für SDA/SCL sind auf dem GY-521-Modul.*

## 7 · Hinweise

1. Der 5V-Pin des XIAO führt im Akkubetrieb keine Spannung – LEDs, Motortreiber und Buzzer hängen deshalb an VBAT.
2. D6 ist UART-TX: beim Einschalten kann das Rücklicht kurz flackern (Boot-Ausgabe), danach läuft es normal.
3. WS2812B an VBAT (3,0–4,2 V): 3,3-V-Datensignal genügt.
4. Firmware: Pins in include/config.h auf diese Belegung umstellen, Akku-Grenzwerte neu kalibrieren.

**DAVESLAB**
*Ideen werden spielbar.*
github.com/ProD-byte/Roboauto

# Roboauto – Schaltplan

Seeed Studio XIAO ESP32-C6 · MX1508 · MPU-6050 · WS2812B

| Blatt | Revision | Format |
|---|---|---|
| 1 / 1 | A | A3 quer |

| Datum | Status |
|---|---|
| 28.10.2026 | Entwurf – ungeprüft |